

■ 강재의 두께 기준(Thickness Tolerance of various standard)

1. TEREX Genie : GES 1486 Steel Category Classification Specification의 강재 등급별 두께 허용 공차를 확인하여 함
2. CAT I ~ V의 구조용강재의 두께기준은 해당 Specification의 Table A1에 따름
3. 아래 Table A1의 국가별 강재 두께 기준 참조

TABLE A1: REQUIRED - Thickness Tolerance Specifications for Sheet and Plate Materials¹

	CAT I	CAT IA	CAT II	CAT III	CAT VI	CAT V, VA
U.S.A. / N.A.						
HR & CR Sheet, $t < 3/16"$	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568
HR Plate, $t \geq 3/16"$	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6
E.U.						
HR Sheet & Strip, $t \leq 3\text{mm}$	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051
HR Coil/Continuous, $t < 16\text{mm}$	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051
HR Plate, $t \geq 16\text{mm}^*$	EN 10029 (Tol. Class B)	EN 10029 (Tol. Class B)	EN 10029 (Tol. Class B)	EN 10029 (Tol. Class B)	EN 10029 (Tol. Class B)	EN 10029 (Tol. Class B)
CHINA						
HR Sheet & Strip, $t < 3\text{mm}$	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)
HR Plate, $t \geq 3\text{mm}$	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)
BS600MCK4, $2.5 \leq t \leq 16\text{mm}$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q/BQB 301-2009 (Tol. PT.A)

* EN 10029 covers material $t \geq 3\text{mm}$, but 16mm and over is more typical availability.

¹ This table does not and cannot override any specific or special requirements on any engineering drawing or control document.

주식회사티시테크

- 1) 3/16” 두께를 초과하는 경우 ASTM A6의 Table 1에 명기된 두께별 공차를 확인함
- 2) ASTM A6의 경우 두께가 15” 이하의 Rectangular, Carbon, High-Strength, Low-Alloy, and Alloy-Steel Plates에 적용됨
- 3) 아래 Table 1의 두께별 , 폭별 두께 기준을 참조함. 다만 Note 2의 최소 두께 기준과 최대 두께기준의

TABLE 1 Permitted Variations in Thickness for Rectangular, Carbon, High-Strength, Low-Alloy, and Alloy-Steel Plates, 15 in. and Under in Thickness When Ordered to Thickness

NOTE 2—Permitted variation under specified thickness, 0.01 in.

NOTE 4—For thicknesses measured at any location other than that specified in Note 3, the permitted variations over specified thickness shall be $\frac{1}{4}$ times the amounts in this table, rounded to the nearest 0.01 in.

NOTE 5—Where “...” appears in this table, there is no requirement.

[illegible]

■ 강재의 두께 기준(Thickness Tolerance of various standard)

□ EN Material 사용 시(예 : S355)

1) EN 자재 사용 시 EN 10029 “Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above” 의 두께 허용 공차를 확인하여야 함

2) GENIE 제관품 제작 시 [GES 1486](#)에 따라 두께 허용공차가 “B” 로 명기되어 있음(중요)

TABLE A1: REQUIRED - Thickness Tolerance Specifications for Sheet and Plate Materials¹

	CAT I	CAT IA	CAT II	CAT III	CAT VI	CAT V, VA
U.S.A. / N.A.						
HR & CR Sheet, $t < 3/16"$	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568	ASTM A568
HR Plate, $t \geq 3/16"$	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6	ASTM A6
E.U.						
HR Sheet & Strip, $t \leq 3\text{mm}$	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051
HR Coil/Continuous, $t < 16\text{mm}$	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051	EN 10051
HR Plate, $t \geq 16\text{mm}^*$	EN 10029	EN 10029	EN 10029	EN 10029	EN 10029	EN 10029
	(Tol. Class B)	(Tol. Class B)	(Tol. Class B)	(Tol. Class B)	(Tol. Class B)	(Tol. Class B)

3) EN 10029의 Table 1에서 두께 허용공차를 확인하여야 함

Nominal thickness t	Tolerances on the nominal thickness (see 6.1.1)							
	Class A		Class B		Class C		Class D	
	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
$3 \leq t < 5$	-0,3	+0,7	-0,3	+0,7	0	+1,0	-0,5	+0,5
$5 \leq t < 8$	-0,4	+0,8	-0,3	+0,9	0	+1,2	-0,6	+0,6
$8 \leq t < 15$	-0,5	+0,9	-0,3	+1,1	0	+1,4	-0,7	+0,7
$15 \leq t < 25$	-0,6	+1,0	-0,3	+1,3	0	+1,6	-0,8	+0,8
$25 \leq t < 40$	-0,7	+1,3	-0,3	+1,7	0	+2,0	-1,0	+1,0
$40 \leq t < 80$	-0,9	+1,7	-0,3	+2,3	0	+2,6	-1,3	+1,3
$80 \leq t < 150$	-1,1	+2,1	-0,3	+2,9	0	+3,2	-1,6	+1,6

■ 강재의 두께 기준(Thickness Tolerance of various standard)

□ China Material 사용 시(예 : Q355)

- 1) China 자재 사용 시 QB/T-709 “Dimension, shape, weight and tolerance for hot-rolled steel strip, plate and sheet”의 두께 허용 공차를 확인하여야 함
- 2) GENIE 제관품 제작 시 [GES 1486](#)에 따라 두께 허용공차가 “B” 로 명기되어 있음(중요)

CHINA

HR Sheet & Strip, $t < 3\text{mm}$	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)	GB/T 709-2006 (Tol. PT.A)
HR Plate, $t \geq 3\text{mm}$	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)	GB/T 709-2006 (Tol. Class B)
BS600MCK4, $2.5 \leq t \leq 16\text{mm}$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q/BQB 301-2009 (Tol. PT.A)

- 3) QB/T-709 의 Table 1에서 두께 허용공차를 확인하여야 함

Nominal width	Thickness tolerance							
	Class N deviation		Class A deviation		Class B deviation		Class C deviation	
	Lower deviation	Upper deviation	Lower deviation	Upper deviation	Lower deviation	Upper deviation	Lower deviation	Upper deviation
3.00~<5.00	-0.5	+0.5	-0.3	+0.7	-0.3	+0.7	0	+1.0
5.00~<8.00	-0.6	+0.6	-0.4	+0.8	-0.3	+0.9	0	+1.2
8.00~<15.0	-0.7	+0.7	-0.5	+0.9	-0.3	+1.1	0	+1.4
15.0~<25.0	-0.8	+0.8	-0.6	+1.0	-0.3	+1.3	0	+1.6
25.0~<40.0	-1.0	+1.0	-0.7	+1.3	-0.3	+1.7	0	+2.0
40.0~<80.0	-1.3	+1.3	-0.9	+1.7	-0.3	+2.3	0	+2.6
80.0~<150	-1.6	+1.6	-1.1	+2.1	-0.3	+2.9	0	+3.2
150~<250	-1.8	+1.8	-1.2	+2.4	-0.3	+3.3	0	+3.6
250~400	-2.4	+2.4	-1.3	+3.5	-0.3	+4.5	0	+4.8

■ 강재의 두께 기준(Thickness Tolerance of various standard)

□ Korea Material 사용 시(예 : SM)

- 1) Korea 자재 사용 시 KS D3500 “열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차”의 두께 허용 공차를 확인하여야 함
- 2) 문제는 GES 1486에 별도 KS자재에 대한 요구사항이 없으며, KS D3500은 구매자의 별도 요구사항이 없는 경우 등급이 “A”가 되며 이 경우 허용공차(하한)규정이 타 GES 1486과 차이가 큼

강판의 두께 허용차는 표 4에 따른다.

별도의 지정이 없을 경우, A급을 적용한다. 구매자가 다른 허용차 분류(표 4)를 요구할 때 구매자는 요구되는 등급 B, C를 명기해야 한다.

- A급: 호칭 두께에 따른 마이너스 두께 허용차의 경우(기본)
- B급: 0.3 mm의 고정된 마이너스 허용차의 경우
- C급: 호칭 두께에 따른 플러스 두께 허용차의 경우

호칭 두께 t	호칭 너비, w																	
	$w < 2\,000$						$2\,000 \leq w < 4\,000$						$4000 \leq w$					
	A급		B급		C급		A급		B급		C급		A급		B급		C급	
	하한	상한	하한	상한	하한	상한	하한	상한	하한	상한	하한	상한	하한	상한	하한	상한	하한	상한
$t < 5.00$	-0.40	+0.80	-0.30	+0.90	0	+1.20	-0.40	+0.70	-0.30	+0.80	0	+1.10	-0.40	+0.70	-0.30	+0.80	0	+1.10
$5.00 \leq t < 8.00$	-0.40	+0.80	-0.30	+0.90	0	+1.20	-0.40	+0.80	-0.30	+0.90	0	+1.20	-0.40	+0.80	-0.30	+0.90	0	+1.20
$8.00 \leq t < 15.0$	-0.45	+0.85	-0.30	+1.00	0	+1.30	-0.50	+0.90	-0.30	+1.10	0	+1.40	-0.50	+0.90	-0.30	+1.10	0	+1.40
$15.0 \leq t < 25.0$	-0.50	+1.00	-0.30	+1.20	0	+1.50	-0.60	+1.00	-0.30	+1.30	0	+1.60	-0.60	+1.00	-0.30	+1.30	0	+1.60
$25.0 \leq t < 40.0$	-0.55	+1.05	-0.30	+1.30	0	+1.60	-0.65	+1.25	-0.30	+1.60	0	+1.90	-0.70	+1.30	-0.30	+1.70	0	+2.00
$40.0 \leq t < 80.0$	-0.65	+1.35	-0.30	+1.70	0	+2.00	-0.80	+1.60	-0.30	+2.10	0	+2.40	-0.90	+1.70	-0.30	+2.30	0	+2.60
$80.0 \leq t < 150$	-0.90	+1.90	-0.30	+2.50	0	+2.80	-1.10	+2.10	-0.30	+2.90	0	+3.20	-1.10	+2.10	-0.30	+2.90	0	+3.20